Universidade Federal do Ceará
Campus Quixadá

Nome: Daniel Christopher Souza Rodrigues
Matrícula: 552493

Respostas da atividade:

03. Vá no site da Amazon em casos de sucesso e selecione dois casos e redija um texto de, pelo menos, uma página para cada um deles.

1° Caso: Empresa Kone

Sobre a empresa

A KONE Corporation é uma empresa da Finlândia fundada em 1910 em Helsinque. Atualmente é a líder global de no setor de elevadores, escadas rolantes e portas automáticas, operando em mais de 60 países. A KONE oferece soluções para todo o ciclo de vida de um edifício, desde a instalação de novos equipamentos até a modernização e manutenção de elevadores com décadas de uso.

O desafio

A empresa havia construído, em 2016, uma plataforma de manutenção preditiva chamada KONE 24/7 Connected Services sobre um provedor de IoT terceirizado. Entretanto, esse sistema se mostrou ineficiente para lidar com os 1,6 milhão de equipamentos que a empresa possuía ao crescer no mercado. Além disso, o provedor de IoT utilizado deixou de suportar implantações na China, um mercado essencial para a empresa. E, para pressionar ainda mais a migração, o custo estimado para escalar a arquitetura existente seria três vezes maior do que a alternativa em nuvem, e havia riscos de que o sistema "travasse" bem antes de atingir a escala desejada.

Por que a AWS?

A AWS foi escolhida por uma combinação de fatores técnicos, estratégicos e de parceria:

- Serviços nativos de IoT de alto desempenho, especialmente o AWS IoT Core, capaz de conectar bilhões de dispositivos e rotear trilhões de mensagens sem gerenciamento de infraestrutura.

- Suporte global, incluindo presença na China, onde a KONE tem operações significativas.
- Modelo de colaboração: a AWS não foi vista apenas como fornecedor tecnológico, mas como parceira de co-inovação.
- Transparência de custos e possibilidade de escalabilidade a custos muito inferiores à solução anterior.
- Acesso ao AWS Professional Services, equipe global de especialistas que auxiliou na transformação completa da plataforma.

Solução implementada

Em vez de simplesmente migrar a arquitetura existente (lift-and-shift), a KONE optou por transformar e modernizar completamente sua plataforma de IoT e analytics, utilizando serviços nativos da AWS. Entre eles:

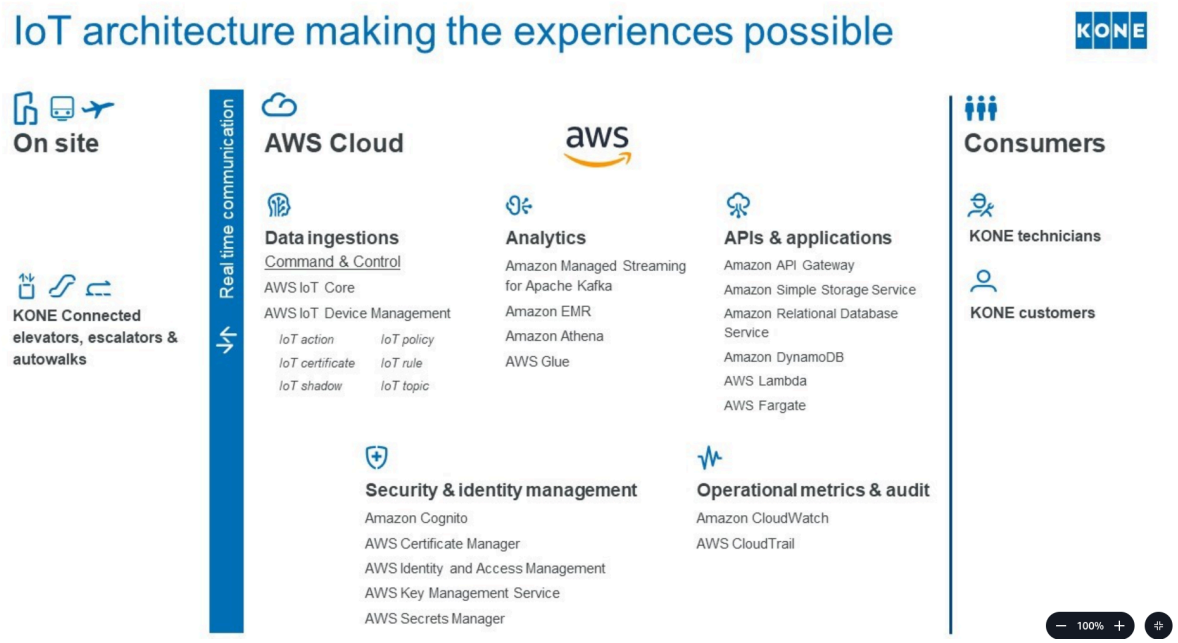
- AWS IoT Core: conectividade segura, confiável e escalável para todos os dispositivos de campo.
- AWS IoT Device Management: registro, organização, monitoramento e gerenciamento remoto de dispositivos IoT em escala.
- Amazon S3: armazenamento dos dados coletados pelos sensores de borda como fundação para analytics.
- AWS IoT TwinMaker: criação de gêmeos digitais 3D de estações e edifícios para análises em tempo real.
- Aproximadamente 70 serviços AWS no total, com modelo DevOps onde equipes internas gerenciam seus próprios recursos.

Benefícios

Os benefícios alcançados foram vários:

- Redução de mais de 40% nos chamados de manutenção reportados por clientes (de problemas com elevadores e escadas rolantes).
- Redução de 40% nos casos de aprisionamento — falhas de porta com passageiros presos no elevador.
- Taxa de provisionamento de dispositivos próxima a 100%, contra índices muito inferiores no sistema anterior.
- Escala ampliada de 100.000 para 500.000 dispositivos conectados, com custo 3 vezes menor do que no sistema anterior.
- Identificação proativa de mais de 70% das falhas antes que se tornem problemas para os usuários.

Arquitetura da solução



Fonte: https://aws.amazon.com/solutions/case-studies/kone-case-study/

2° Caso: Empresa Siemens

Sobre a empresa

A Siemens AG é uma das maiores empresas de tecnologia industrial do mundo. Sediada em Munique, na Alemanha, a Siemens atua em mais de 130 países e emprega mais de 300.000 pessoas ao redor do mundo. Seus negócios abrangem eletrificação, automação industrial, digitalização, infraestrutura inteligente, mobilidade e saúde e, às vezes, não encontravam o que queriam

O desafio

Os clientes frequentemente precisavam vasculhar páginas de conteúdo de marketing apenas para encontrar especificações técnicas. O sistema de busca deles dependia de palavras-chave restritivas, o que tornava as pesquisas pouco flexíveis e resultava em alto índice de buscas sem resultado.

Com a escala massiva da Siemens e a diversidade de produtos e serviços, o problema de descoberta de informação era crítico nesse ponto. Os clientes perdiam tempo e ficavam insatisfeitos, e a empresa perdia oportunidades.

Por que a AWS?

A Siemens já era cliente consolidada da AWS, a relação das duas empresas era bem próxima, com a AWS entrando em contato e fornecendo o acesso aos recursos novos assim que ficavam disponíveis. Além da confiança nos serviços da AWS, pela empresa ter a

sua infraestrutura já bem amarrada aos serviços da aws, os serviços que eles utilizariam (Amazon Bedrock, AWS Lambda e Amazon Nova Foundation Models) teriam uma melhor comunicação entre si se já estivessem dentro da própria AWS.

Solução implementada

A Siemens construiu um motor de busca global com IA generativa, onde os usuários podem inserir consultas em linguagem natural. Cada consulta dispara um pipeline de agentes orquestrados pelo AWS Lambda.

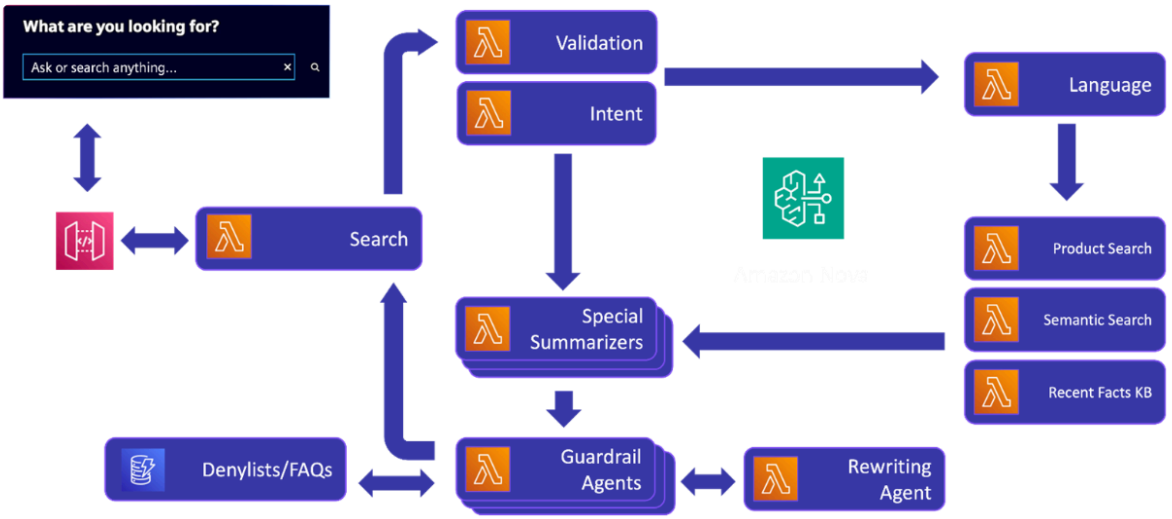
O sistema também é capaz de redirecionar usuários mesmo quando a informação não está no site, por exemplo, indicando a empresa responsável por um produto que a Siemens não fabrica mais.

Benefícios

Os benefícios alcançados foram vários:

- Eliminação total das buscas sem resultado: usuários sempre recebem alguma resposta útil, mesmo para consultas que não têm correspondência direta no site.
- Velocidade de busca 3 vezes maior (300% de melhoria) em comparação aos modelos de IA anteriormente utilizados.
- Redução de 70% nos custos de processamento com a migração para o Amazon Nova 2 Lite.
- Aumento de 11% na satisfação dos usuários medida por pesquisas pós-busca.
- Entrega em menos de 1 ano do conceito inicial até a implantação em produção global.

Arquitetura da solução



Fonte: https://aws.amazon.com/pt/solutions/case-studies/siemens-nova-case-study/

04. Clientes de outros provedores de nuvem (Google Cloud).

Caso da Globo: Recomendação de conteúdo com I.A

A Globo, gigante de mídia latino-americana, adotou o Google Cloud para hiperpersonalizar o conteúdo para seus espectadores em sua plataforma de streaming. Utilizando ferramentas de Inteligência Artificial do Google Cloud, a empresa desenvolveu um sistema de recomendações com IA que analisa o comportamento de visualização de cada usuário e sugere conteúdos altamente relevantes para cada perfil. Com isso, a taxa de clique-para-reprodução (click-through-play rate) no conteúdo de streaming mais do que dobrou após a implementação.

Fonte: https://cloud.google.com/transform/25-of-my-favorite-roi-customer-stories-gen-ai

Caso da Believe: Migração total para o Google Cloud

A Believe, distribuidora digital de música independente, realizou em 2024 uma migração completa para o Google Cloud. O processo ocorreu em três fases: primeiro, a migração dos sistemas on-premises (aplicações, dados e serviços); depois, a migração gradual dos sistemas que estavam hospedados na AWS para o Google Cloud; e por último, a consolidação total de toda a infraestrutura em um único ambiente centralizado.

Fonte: https://cloud.google.com/customers/believe

05. Falhas em clientes de Computação em Nuvem.

No dia 20 de outubro de 2025, a região US-EAST-1 da AWS sofreu uma das maiores falhas já registradas no serviço.A causa raiz foi uma falha na resolução de DNS do endpoint da API do DynamoDB na região afetada. Um registro DNS vazio combinado com atualizações incorretas de automação desencadeou o problema. Como o DynamoDB é usado internamente por vários outros serviços internos da aws, fora os clientes, 141 serviços AWS diferentes foram afetados em cascata. Com isso, vários clientes como Disney+, Snapchat, Whatsapp, Slack, McDonald's, entre outros foram drasticamente afetados.

Fontes

- https://www.demandsage.com/internet-outage-statistics/
- https://restofworld.org/2026/cloud-outages-2025-global-business-impact/